Sistemi Informativi (per il Settore dell'Informazione)
Prof. Mariagrazia FUGINI
Prof. Barbara PERNICI
Prof. Monica VITALI

Prova del 11-2-2025
Tempo a disposizione: 2 ore

Si ricorda che:

- Non è possibile consultare libri o appunti nello svolgimento dell'esame
- È necessario rispondere parzialmente a tutte le domande per ottenere una valutazione sufficiente
- Durante lo svolgimento di questa parte dell'esame è vietato l'uso del cellulare e non è possibile utilizzare dispositivi elettronici di alcun tipo
- Ciascuna parte deve essere sufficiente (>= 8 Teoria, >=9 Esercizi).

La violazione di una delle precedenti regole rende la prova insufficiente.

- Sono considerate oggetto di valutazione soltanto le risposte riportate all'interno delle aree contrassegnate ed eventualmente completate scrivendo sul retro del foglio. *Altri fogli aggiuntivi non verranno considerati durante la correzione.*

DOMANDE TEORIA

Domanda 1) [5 punti]
Illustrare l'utilizzo dell'architettura a servizi per l'integrazione delle applicazioni.

Domanda 2) [5 punti]
Illustrare le principali differenze esistenti tra i meccanismi di cifratura simmetrica e asimmetrica, indicando anche le diverse proprietà di sicurezza che permettono di garantire.

Domanda 3) [5 punti]
Descrivere il framework di Zachman e confrontarlo con il modello ArchiMate.

ESERCIZI

Esercizio 1 ARCHIMATE [8 punti]

PubblicaMi è una piattaforma che permette ai propri iscritti di editare e condividere i propri libri con altri utenti, tramite la sottoscrizione ad un abbonamento mensile.

Il servizio, offerto tramite un sito web, è gestito dal modulo applicativo "PubblicaMI application" che dispone delle funzionalità di gestione del proprio abbonamento, gestione dei propri scritti, ricerca di libri di altri utenti, ed infine pubblicazione di un libro nel catalogo della piattaforma.

Dal punto di vista tecnologico, l'applicazione web è gestita da un web server Linux, mentre il database relativo ai libri risiede su un altro server Linux attraverso l'adozione di MySQL. L'utente può collegarsi tramite internet al servizio con il proprio dispositivo utilizzando un qualsiasi browser. Infine, i dati relativi agli abbonamenti usati per gestire le iscrizioni degli utenti sono salvati in un cloud database, a cui la piattaforma accede in lettura e scrittura attraverso un apposito servizio tecnologico.

Modellare in ArchiMate:

- Il livello business specificando anche i processi offerti dall'organizzazione
- Il livello applicativo specificando anche le funzioni implementate
- Il livello tecnologico modellando sia i servizi in locale che quelli in cloud e i nodi che li ospitano
- Le connessioni tra i diversi livelli

Esercizio 2 (BPMN) [9 punti]

PubblicaMi è una società che supporta il debutto editoriale di nuovi scrittori nel mondo della letteratura, offrendo possibilità per una prima pubblicazione.

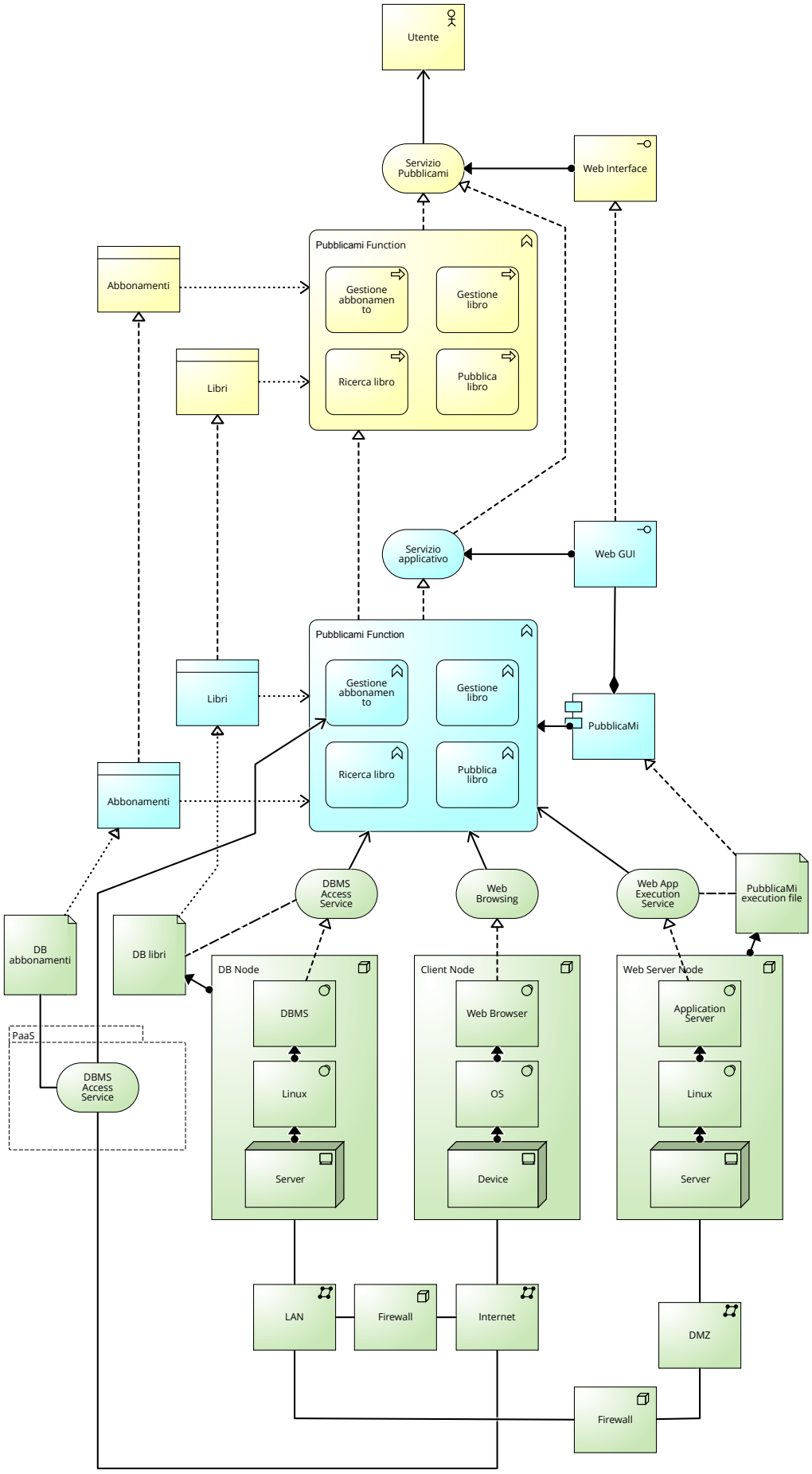
Uno scrittore, quando vuole pubblicare un lavoro, invia il manoscritto a PubblicaMi. Ricevutolo, PubblicaMi inizia una fase di revisione. Questa fase di revisione si svolge chiedendo allo scrittore di effettuare delle modifiche ove necessario. Lo scrittore, effettuate le modifiche, rispedisce il manoscritto rivisto. Questa fase di revisione continua finché sono necessarie modifiche.

Nel frattempo, PubblicaMi inoltra una copia del lavoro ad un ente esterno per la verifica antiplagio. L'ente antiplagio effettua una prima scansione utilizzando dei sistemi di intelligenza artificiale per l'antiplagio. Nel caso il manoscritto non risulti sospetto, viene comunicato il successo dell'operazione. Altrimenti si passa ad una fase di ricerca supervisionata da un dipendente. Nel caso la ricerca supervisionata non identifichi problemi, si comunica il successo, altrimenti viene comunicato che il manoscritto è risultato sospetto.

Nel caso in cui PubblicaMi riceve dall'ente antiplagio la notifica di un sospetto plagio, notifica l'esito della verifica allo scrittore che prepara una relazione spiegando le motivazioni del plagio. Una volta ricevute le motivazioni, PubblicaMi può decidere se accettarle o meno. Nel caso in cui decidesse di non accettarle, oppure trascorsi sette giorni a partire dalla richiesta di delucidazioni, PubblicaMi manda una comunicazione di intenzione a non procedere e così termina il processo per entrambi.

Una volta finite positivamente sia la fase di revisione che gli accertamenti antiplagio, PubblicaMi avvia la procedura di pubblicazione e ne comunica il successo allo scrittore. Se la pubblicazione non va a buon fine entro sei mesi dalla ricezione di un lavoro, PubblicaMi termina il processo per entrambi. Inoltre lo scrittore può sempre comunicare il proprio disinteressamento, terminando il processo per entrambi.

Archimate


Utente
Servizio Pubblicami
Web Interface
Pubblicami Function
Gestione abbonamento
Gestione libro
Ricerca libro
Pubblica libro
Abbonamenti
Libri
Servizio applicativo
Web GUI
Pubblicami Function
Gestione abbonamento
Gestione libro
Ricerca libro
Pubblica libro
Libri
Abbonamenti
PubblicaMi
DBMS Access Service
Web Browsing
Web App Execution Service
PubblicaMi execution file
DB abbonamenti
DB libri
DB Node
DBMS
Linux
Server
Client Node
Web Browser
OS
Device
Web Server Node
Application Server
Linux
Server
PaaS
DBMS Access Service
LAN
Firewall
Internet
DMZ
Firewall

TDE PubblicaMi

